

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

# Progettazione di un configuratore di vendite

Tesi di laurea in:  
BASI DI DATI

*Relatore*

**Prof.sa Annalisa Franco**

*Candidato*

**Cavina Mattia**

---

---

# Sommario

Max 2000 characters, strict.

---

---

# Indice

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Sommario</b>                                             | <b>iii</b> |
| <b>1 Introduzione</b>                                       | <b>1</b>   |
| <b>2 Situazione As-Is</b>                                   | <b>3</b>   |
| 2.1 Premessa . . . . .                                      | 3          |
| 2.2 Situazione infrastrutturale aziendale . . . . .         | 3          |
| 2.3 Attuali software utilizzati . . . . .                   | 4          |
| 2.4 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro . . . . .   | 5          |
| <b>3 Raccolta dei requisiti</b>                             | <b>7</b>   |
| 3.1 Scelta dei candidati . . . . .                          | 7          |
| 3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni . . . . . | 7          |
| 3.3 Riassunto punti emersi . . . . .                        | 7          |
| <b>4 Analisi dei requisiti</b>                              | <b>9</b>   |
| 4.1 Requisiti funzionali . . . . .                          | 9          |
| 4.2 Requisiti non funzionali . . . . .                      | 9          |
| 4.3 Requisiti futuri should-have . . . . .                  | 9          |
| <b>5 Progettazione dell'architettura</b>                    | <b>11</b>  |
| 5.1 Preambolo sulle scelte architetturali . . . . .         | 11         |
| 5.2 Deployment . . . . .                                    | 11         |
| 5.2.1 Diagramma dei Deployment . . . . .                    | 11         |
| 5.3 Componenti . . . . .                                    | 11         |
| 5.3.1 Diagramma dei Componenti . . . . .                    | 11         |
| 5.4 Flussi di lavoro . . . . .                              | 11         |
| 5.4.1 Diagrammi di sequenza . . . . .                       | 11         |
| <b>6 Scelte progettuali</b>                                 | <b>13</b>  |
| 6.1 Scelta modello di sviluppo . . . . .                    | 13         |
| 6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci . . . . .          | 13         |

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3       | Timeline di progetto e successivi focus group . . . . .                 | 13        |
| 6.4       | Scelta Framework ORM . . . . .                                          | 13        |
| 6.5       | Scelta Framework grafico . . . . .                                      | 13        |
| 6.6       | Scelta del pattern di progettazione . . . . .                           | 13        |
| <b>7</b>  | <b>Progettazione del database</b>                                       | <b>15</b> |
| 7.1       | Esportazione Vecchio Db . . . . .                                       | 16        |
| 7.2       | Creazione regole di denominazione . . . . .                             | 16        |
| 7.3       | Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione . . . . .                   | 16        |
| 7.4       | Ristrutturazione database . . . . .                                     | 16        |
| 7.4.1     | Eliminazione ridondanze e normalizzazione . . . . .                     | 16        |
| 7.4.2     | Creazione tabelle di lookup . . . . .                                   | 16        |
| 7.4.3     | Aggiunta tabelle non presenti . . . . .                                 | 16        |
| 7.4.4     | Creazione tabelle di Back Up . . . . .                                  | 16        |
| 7.4.5     | Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure           | 16        |
| 7.5       | Schema logico finale . . . . .                                          | 16        |
| 7.6       | Popolamento database . . . . .                                          | 16        |
| 7.7       | Dati fissi . . . . .                                                    | 16        |
| 7.8       | Dati fissi da vagliare . . . . .                                        | 16        |
| 7.9       | Dati provenienti da altri DB . . . . .                                  | 16        |
| 7.9.1     | Scelta dei dati . . . . .                                               | 16        |
| 7.9.2     | Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento . .            | 16        |
| <b>8</b>  | <b>Creazione Model</b>                                                  | <b>17</b> |
| 8.1       | Mapping delle classi . . . . .                                          | 17        |
| 8.2       | Struttura del package . . . . .                                         | 17        |
| 8.2.1     | Classi di Test . . . . .                                                | 17        |
| 8.2.2     | Repository . . . . .                                                    | 17        |
| 8.2.3     | Classi ed Interfacce esposte . . . . .                                  | 17        |
| <b>9</b>  | <b>Creazione View</b>                                                   | <b>19</b> |
| 9.1       | Utilizzo di Figma per disegno interfacce . . . . .                      | 19        |
| 9.2       | Creazione delle Factory per le View . . . . .                           | 19        |
| 9.3       | Scelta delle classi di viewmodel . . . . .                              | 19        |
| <b>10</b> | <b>Modulo controller</b>                                                | <b>21</b> |
| 10.1      | Utilizzo della Dependency Injection . . . . .                           | 21        |
| 10.1.1    | Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati . . . . .          | 21        |
| 10.2      | Scelta gestione transazione e dei commit . . . . .                      | 21        |
| 10.3      | Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi . . . . . | 21        |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Modulo configurazione prodotto</b>              | <b>23</b> |
| 11.1 Scopo del modulo . . . . .                       | 23        |
| 11.2 Focus group individuazione metodologia . . . . . | 23        |
| 11.3 Studio sulla guida alla configurazione . . . . . | 23        |
| 11.4 Query utilizzate per la ricerca . . . . .        | 23        |
|                                                       | <b>25</b> |
| <b>Bibliografia</b>                                   | <b>25</b> |



---

# Elenco delle figure

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| 2.1 Schema degli stati di una offerta commerciale . . . . . | 6 |
|-------------------------------------------------------------|---|



---

# Capitolo 1

## Introduzione

Il progetto di tesi è volto alla progettazione ex-novo del programma di vendita dell'azienda Cepi S.p.a. (Cepi), azienda con una produzione di tipo Engineering To Order (ETO) specializzato nella progettazione di impianti di stoccaggio custom. La tipologia di produzione ETO ha portato ad un profondo studio della situazione odierna, delle sue esigenze attuali e future tenendo aperte le possibilità di ampliamenti. Il lavoro di analisi ha comportato un sostanziale lavoro di programmazione e raccolta dati per coprire nel modo più ampio i bisogni aziendali. L'analisi è stata condotta inizialmente attraverso la selezione di figure chiave scelte per mansione o/e ruolo, che potessero dare una visione dei bisogni del proprio o altrui reparto e successivamente sottoponendoli ad interviste. Sono state condotte 14 interviste, di cui 8 in modalità vis a vis, mentre le restanti 6 attraverso la dimostrazione dell'attuale applicativo utilizzato. Il risultato delle interviste condotte, ha fatto emergere attuali e nuove necessità architetture da affrontare come il cross-platform, l'utilizzo offline del database e la necessità di costruire offerte in modo più agile e strutturato. Questa prima fase ha inoltre sottolineato come il progetto non debba solo sostituire l'attuale sistema, ma debba inserirsi in un contesto di rinnovamento più ampio, coordinandosi con altri programmi aziendali e relativi db in ottica "single-principal responsibility (SRP)" eleggendo dei master data che siano i soli responsabili della creazione di certi dati. Il SRP ha plasmato notevolmente la costruzione del database ricreando, dove possibile, le strutture pre esistenti da cui si necessitava recuperare i dati mediante reverse Engineering. sec-

---

tion 7.9 L'intero sistema è stato pensato per appoggiarsi all'infrastruttura esistente aziendale, come SQLServer[Mic25a], ma studiando delle logiche di flessibilità e ampliamento dinamico studiando accuratamente le relazioni tra le tabelle. Si è reso necessario cercare e scegliere inoltre un framework per la parte grafica che potesse soddisfare il cross-platform essendo esso nelle richieste avanzate. La costruzione delle interfacce grafiche, è stata supportata dal sito "Figma"[Fig] che ha permesso una progettazione in ottica mobile first.<sup>9</sup> La scelta accurata dei framework e le strutture dati nella fase iniziale, ha pesato molto in termini di tempo e progettazione, per garantire al richiedente un sistema che non rischiasse né il debito tecnico, né la preclusione a sviluppi futuri. La pianificazione dei primi test con gli utenti, dei rilasci delle demo e del metodo di progettazione sono state cruciali per dettare tempi e priorità degli item dovendo coprire in modo esaustivo almeno il core del progetto.

---

# Capitolo 2

## Situazione As-Is

### 2.1 Premessa

La situazione infrastrutturale aziendale è stata studiata dal sottoscritto nel corso del tirocinio formativo. La raccolta dei dati è stata svolta mediante interviste e studio dell'attuale sistema informatico. Nelle sezioni che seguono introdurrò brevemente l'As-Is.

### 2.2 Situazione infrastrutturale aziendale

L'infrastruttura informatica aziendale si appoggia su server fisici allocati internamente e gestiti mediante Active Directory. I server fisici sono, a loro volta virtualizzati per gestire separatamente le memorie in base alla finalità garantendo isolamento delle informazioni e permessi di accesso. Ogni reparto ha accesso a determinati server dove gestisce in autonomia i propri contenuti. I database dei principali programmi sono gestiti all'interno di un server dedicato dove è installato un motore **SQLServer!** (**SQLServer!**). I principali database aziendali sono:

- **ADhoc[Zuc]**: l'enterprise resource planning (ERP) aziendale, programma che gestisce le attività aziendali come gli approvvigionamenti e la movimentazione dei prodotti, le vendite, le fatturazioni nonché i cicli produttivi.

- **Fusion[Rul]**: il product lifecycle management (PLM) aziendale, programma volto alla gestione dei prodotti meccanici, dalla loro creazione all'archiviazione dei disegni con relative distinte dei componenti. Altre funzioni applicate sui prodotti sono la gestione delle revisioni o versionamenti, ed infine la loro fine produzione.
- **BOMBconfine**: database ponte tra i database esterni e quello dell'ERP. All'interno sono presenti tabelle di frontiera scritte da programmi esterni e che il gestionale usa per importare i dati.

La sicurezza aziendale è sostenuta da network address translation (NAT) e Firewall che impediscono l'accesso dall'esterno se non tramite virtual private network (VPN).

## 2.3 Attuali software utilizzati

Nel capitolo precedente abbiamo fatto cenno ai database ed ai relativi programmi che gestiscono quanto concerne l'ERP e il PLM. Per quanto riguarda le vendite, punto focale dell'intervento richiesto, l'azienda utilizza attualmente un'applicazione sviluppata internamente. L'attuale sistema sviluppato in Access, programma della suite Microsoft Office, comprende al suo interno sia il frontend e backend. Il software è stato implementato circa 30 anni fa ed ha subito numerosi aggiornamenti e modifiche nel tempo per adattarsi alle esigenze commerciali e all'evoluzione del mercato. L'applicazione consente di creare, modificare e gestire i contratti con i clienti, includendo funzionalità quali la gestione degli sconti, la personalizzazione delle offerte e la stampa dei documenti. Tuttavia, nonostante le funzionalità implementate, il software presenta significative criticità che ne limitano l'efficienza e l'usabilità, come confermato dalle interviste condotte con gli utenti. Tali criticità includono instabilità operativa, mancanza di standardizzazione, codifiche obsolete, difficoltà negli aggiornamenti di prezzo e assenza di integrazione con altri sistemi aziendali. Di conseguenza, è indispensabile sviluppare un nuovo programma che affronti tali problematiche e migliori l'esperienza degli utenti, preservando nel contempo le funzionalità essenziali del sistema attuale. Il programma Access è stato fondamentale in questi anni per l'utilizzo in zone offline. Questa funzionalità è

stata favorita dalla natura del programma stesso, il quale racchiude in un solo file database e frontend, copiandolo in locale e sincronizzandolo una volta tornato in sede.

## 2.4 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro

Il flusso lavorativo è risultato non essere un aspetto secondario nello sviluppo richiesto. Esso si deve interporre tra il reparto Commerciale, addetti alle vendite, e i reparti progettuali e produttivi come uffici tecnici, logistica ed amministrazione. L'attuale flusso di lavoro analizzato pone il Commerciale come punto di partenza dell'intero flusso che arriva fino al post-vendita. Il commerciale dopo aver, d'apprima creato e poi stipulato il contratto, quest'ultimo passa al reparto amministrativo che lo importa all'interno dei gestionali e in contemporanea al reparto Project manager che revisiona tecnicamente il contratto in caso di errori progettuali ed organizza le fasi produttive. Dopo la revisione tecnica il contratto generato dall'applicativo arriva al reparto logistica che preventivamente verifica i dati di destinazione e organizza preventivamente le spedizioni sulla base del venduto. Per via del sistema obsoleto utilizzato ed il debito tecnico accumulato negli anni, l'attuale sistema è isolato rispetto ai sistemi utilizzati dal resto dell'azienda. Quest'ultimo punto è uno dei punti così detti *Must Have* da risolvere integrando il programma nell'ecosistema informatico sia unificando codici e prodotti che creando un flusso di notifiche tra i vari ambiti.

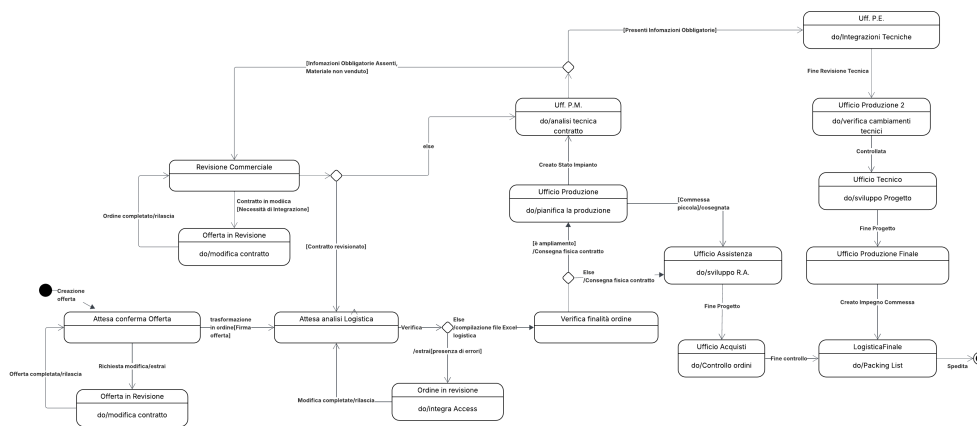


Figura 2.1: Schema degli stati di una offerta commerciale

---

## Capitolo 3

# Raccolta dei requisiti

### 3.1 Scelta dei candidati

### 3.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni

### 3.3 Riassunto punti emersi



---

# Capitolo 4

## Analisi dei requisiti

4.1 Requisiti funzionali

4.2 Requisiti non funzionali

4.3 Requisiti futuri should-have



---

# Capitolo 5

## Progettazione dell'architettura

### 5.1 Preambolo sulle scelte architettureali

### 5.2 Deployment

#### 5.2.1 Diagramma dei Deployment

### 5.3 Componenti

#### 5.3.1 Diagramma dei Componenti

### 5.4 Flussi di lavoro

#### 5.4.1 Diagrammi di sequenza



---

# Capitolo 6

## Scelte progettuali

6.1 Scelta modello di sviluppo

6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci

6.3 Timeline di progetto e successivi focus group

6.4 Scelta Framework ORM

6.5 Scelta Framework grafico

6.6 Scelta del pattern di progettazione





## Capitolo 7

# Progettazione del database

### 7.1 Esportazione Vecchio Db

### 7.2 Creazione regole di denominazione

### 7.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione

### 7.4 Ristrutturazione database

#### 7.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione

#### 7.4.2 Creazione tabelle di lookup

#### 7.4.3 Aggiunta tabelle non presenti

#### 7.4.4 Creazione tabelle di Back Up

#### 7.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure

### 7.5 Schema logico finale

### 7.6 Popolamento database

---

### <sup>16</sup>7.7 Dati fissi

### 7.8 Dati fissi da vagliare

### 7.9 Dati provenienti da altri DB

#### 7.9.1 Scelta dei dati

---

# Capitolo 8

## Creazione Model

### 8.1 Mapping delle classi

### 8.2 Struttura del package

#### 8.2.1 Classi di Test

#### 8.2.2 Repository

#### 8.2.3 Classi ed Interfacce esposte



---

# Capitolo 9

## Creazione View

9.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce

9.2 Creazione delle Factory per le View

9.3 Scelta delle classi di viewmodel



---

# Capitolo 10

## Modulo controller

### 10.1 Utilizzo della Dependency Injection

#### 10.1.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati

### 10.2 Scelta gestione transazione e dei commit

### 10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi



---

# Capitolo 11

## Modulo configurazione prodotto

11.1 Scopo del modulo

11.2 Focus group individuazione metodologia

11.3 Studio sulla guida alla configurazione

11.4 Query utilizzate per la ricerca



---

# Bibliografia

- [Das] Dassault Systèmes. Solidworks. <https://www.solidworks.com/>.
- [Fig] Figma. Figma. <https://www.figma.com/>.
- [Mic] Microsoft. Entity framework core (ef core). <https://learn.microsoft.com/it-it/ef/core/>.
- [Mic25a] Microsoft. Sql server. <https://www.microsoft.com/sql-server>, 2025.
- [Mic25b] Microsoft. Sql server integration services. <https://www.microsoft.com/sql-server/integration-services>, 2025.
- [Mic25c] Microsoft. Sql server migration assistant (ssma). <https://www.microsoft.com/sql-server/migration-assistant>, 2025.
- [Rul] Rule Designer. Fusion. <https://www.ruledesigner.com/it/>.
- [S.p] Cepi S.p.A. Azienda di impianti di stoccaggio. Azienda di Impianti di stoccaggio, <https://www.cepisilos.com/it/>.
- [SQL] SQLite. Sqlite. Lightweight database engine, <https://www.sqlite.org/>.
- [Zuc] Zucchetti. Ad-hoc. <https://www.zucchetti.com/it-it/soluzioni/gestionali>.



---

# Acknowledgements

Optional. Max 1 page.